Газоочистное и пылеулавливающее оборудования устанавливают на всех действующих новых теплоцентралях и тепловых электростанциях. Ведутся работы, направленные на снижение и ликвидацию последствий загрязнения воздуха в странах мира с развитой промышленностью. Одно из направлений, связанное с охраной окружающей среды, это увеличение эффективности использования энергии, борьба за её экономию. Предпринимаются меры по рациональному размещению тепловых электростанций. Рассматриваются два направления уменьшения негативных последствий работы тепловых двигателей: использование энергосберегающих технологий и повышение КПД двигателей с уменьшением выброса вредных веществ.

В странах, где эти технологии разрабатываются и применяются, потребление энергии на производство той же самой продукции в несколько раз ниже, чем в странах, которые только сейчас начинают уделять внимание энергосберегающим технологиям. Таким образом, нельзя сказать, что вопросу загрязнения транспортом не уделяется никакого внимания. При современных темпах прогресса можно надеяться на то, что обычные поезда заменяются электровозами, разрабатываются и выпускаются автомобили на аккумуляторных батареях, в будущем появятся и экологически чистые авиационные и ракетные двигатели.

Список использованной литературы:

1. А. С. Енохович, хрестоматия по физике – М.: Просвещение, 1999.
2. Детлаф А. А., Яворский Б. М. Курс физики: – М., Высшая школа, 1989.
3. http: // ru.wikipedia.org /

© Л.К. Гаврюшина, 2022

УДК 53

Семенякина А.А.
учитель математики, высшая квалификационная категория, МБОУ СОШ № 46,
г. Белгород, РФ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К СТАНДАРТАМ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Аннотация. В данной статье внимание акцентировано на проблеме функциональной грамотности на уроках математики в переходный период на ФГОС третьего поколения. Обновленные стандарты ФГОС третьего поколения фокусируются на практических навыках обучающихся: они должны понимать связь математики с реальной жизнью.

Ключевые слова: функциональная грамотность, математическая грамотность, математические знания.

Annotation. In this article, attention is focused on the problem of functional literacy in mathematics lessons during the transition period at the third generation of the Federal State Educational Standard. The updated third - generation FSES standards focus on the practical skills of students: they must understand the connection between mathematics and real life.

Key words: functional literacy, mathematical literacy, mathematical knowledge.

В сентябре 2022 года в силу вступает новый ФГОС третьего поколения.

Обновленные стандарты, в первую очередь, фокусируются на практических навыках детей: они должны понимать связь предметов и их помощь в реальной жизни. Среди новшеств также следует выделить вариативность, единство воспитания и обучения, функциональную грамотность.

ФГОС третьего поколения определяет функциональную грамотность как способность решать учебные задачи и жизненные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности [3]. Другими словами, обучающиеся должны понимать, каким образом изучаемые предметы помогают найти место в жизни и профессию.

Российский лингвист и психолог А.А. Леонтьев дал функциональной грамотности следующее определение: *«Функциональная грамотность это способность человека использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений» [2, с. 13]*.

А.В. Хуторской, в свою очередь, данное понятие рассматривает с точки зрения компетентностного подхода. Он отмечает, что формирование компетенций развивающейся личности должно происходить с помощью средств содержания образования, в результате чего у обучаемого будут развиваться способности и появляется возможность решать реальные проблемы своей повседневной жизни: бытовые, производственные и социальные. Также ученый подчёркивает, что структура образовательных компетенций включает в себя составляющие функциональной грамотности как интегративной характеристики уровня подготовки обучаемого, но не ограничиваются только ими [5].

Одной из составляющей функциональной грамотности является математическая грамотность обучающихся. Математическая грамотность – это способность человека определять и понимать роль математики в мире, в котором он живёт, высказывать обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину.

В международном исследовании PISA термин «функциональная математическая грамотность» означает «способность учащегося использовать математические знания, приобретенные им за время обучения в школе, для решения разнообразных задач межпредметного и практико - ориентированного содержания, для дальнейшего обучения и успешной социализации в обществе» [4, с. 65]. Простыми словами, ученики перестанут постоянно спрашивать: «А зачем мне учить ваши косинусы и синусы?»

Согласно Т.А. Ивановой и О.В. Симоновой, формирование функциональной грамотности на уроках математики необходимо для того, что дети могли применять ее в повседневной жизни (рассчитывать массу, стоимость, количество материала и т.д.), действовать по инструкции (алгоритму), измерять, упорядочивать, находить и анализировать математическую информацию, устанавливать математические отношения [1]. Важно, чтобы они осознавали, для чего им эти знания. Обучающиеся должны понимать, когда вычисления выполнять устно, а когда письменно.

Формировать функциональную грамотность на уроках математики невозможно без четкой и правильной математической речи. Для этого можно применять математический

диктант, составлять словарь, выполнять задания, направленные на грамотное написание и произношение математических терминов.

Главное – развивать у каждого обучающегося умение мыслить. Это можно делать посредством таких логических приемов, как синтез, анализ, обобщение, сравнение, классификация, систематизация, умозаключение и т.д. Также эффективными будут задания, соответствующие уровню логических приемов.

К инструментам формирования математической грамотности можно отнести следующие:

– технология проблемного обучения, формирующая у обучающихся сообразительность, находчивость, способность находить нестандартные решения;

– проектная деятельность, позволяющая обучающимся ориентироваться в различных ситуациях;

– игровая деятельность, позволяющая поддерживать интерес детей к урокам математики.

Например, с обучающими любого возраста можно разработать проект: «Забор и математика». Целью проектной деятельности будет помощь в овладении системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, и формирование умения проводить расчётно - экспериментальные работы при составлении сметы расходов в семье (нужно произвести ограждение территории).

Подготовительный этап:

- составление списков обучающихся;
- выход в магазины для изучения цен на стройматериалы;
- решение финансового вопроса (поиск фотоаппарата, покупка бумаги).

Реализация проекта:

- изучение ассортимента магазинов в городе;
- выбор оптимального варианта (соотношение «цена – качество»);
- расчётно - экспериментальная работа по составлению сметы расходов семейного бюджета для ограждения территории.

Результат:

- оформление альбома с фотографиями;
- создание сметы расходов семейного бюджета на ограждение территории.

В данном случае особенность функциональной грамотности заключается в способности ученика самостоятельно осуществлять приобретение знаний, а также применять все свои знания в реальной жизни (расчет материалов на строительство забора).

Таким образом, функциональная математическая грамотность является способностью обучающегося определять и понимать роль математики в жизни, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и применять ее так, чтобы удовлетворять в настоящем и в будущем потребности, которые свойственны только созидательному, заинтересованному и мыслящему человеку.

ЛИТЕРАТУРА

1. Иванова Т.А., Симонова О.В. Структура математической грамотности школьников в контексте формирования их функциональной грамотности // Вестник. – 2009. – № 11. – С. 125 - 129.

2. Леонтьев А.А. От психологии чтения к психологии обучения чтению // Материалы 5 - й Международной научно - практической конференции: в 2 ч. — Ч. 1 / под ред. И. В. Усачевой. — М., 2002.

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / М - во образования и науки Рос. Федерации. Режим доступа: https: // fgos.ru/.

4. Фролова П.И. К вопросу об историческом развитии понятия «Функциональная грамотность» в педагогической теории и практике // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2016. – №1 (23). – Режим доступа: https: // cyberleninka.ru / article / n / k - voprosu - ob - istoricheskom - razvitii - ponyatiya - funktsionalnaya - gramotnost - v - pedagogicheskoy - teorii - i - praktike.

5. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения. – М.: Изд - во МГУ, 2003. – 416 с.

© Семенякина А.А., 2022